

Aufgabe 1:

5+5=10 Punkte

**Beweise.** Zeigen Sie die Richtigkeit der folgenden Behauptungen:

- a) Die Matrix  $TAT^{-1}$  hat dieselben Eigenwerte wie  $A$ .
- b) Wenn  $A$  eine symmetrische und  $Q$  eine orthonormale Matrix sind, dann ist auch  $Q^{-1}AQ$  symmetrisch.

$$A = A^T$$



Aufgabe 2:

6+4=10 Punkte

**Orthogonale Transformationen.**

- Beschreiben Sie, wo die Vorteile der Verfahren mit orthogonalen Transformationen (also Givens und Householder) z. B. gegenüber der LU-Zerlegung liegen.
- Wie verhält sich der zeitliche Aufwand zueinander, den die drei genannten Verfahren betreiben?

a) Geringerer Speicherbedarf  $\leftarrow$  eher mehr!

b) ~~LU  $\approx$  Givens  $\approx$  Householder~~



OP



Aufgabe 3:

4+7+4=15 Punkte

Givensdrehung.

- a) Wie sieht die Givensdrehmatrix aus, die in der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 3 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

die 3 in Spalte 2 und Zeile 4 eliminiert?

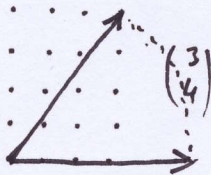
- b) Wenden Sie diese Drehung auf  $A$  an.  
c) Wie lassen sich bei dieser Drehung unnötige Operationen einsparen?

- a) Sei  $D$  die ges. Matrix

$$D = \begin{pmatrix} c & s & 0 & 0 \\ -s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$s = \sin(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

$$c = \cos(x)$$



⑦

3-1



Aufgabe 4:

6+3+6=15 Punkte

Householderspiegelung. Gegeben seien die folgenden Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 4 & 7 & 8 \\ 0 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{45} & -\frac{20}{45} & -\frac{40}{45} \\ 0 & -\frac{20}{45} & \frac{37}{45} & -\frac{16}{45} \\ 0 & -\frac{40}{45} & -\frac{16}{45} & \frac{13}{45} \end{pmatrix},$$

die so beschaffen sind, dass durch  $Q$  nach Art des Householderverfahrens die 2. Spalte von  $A$  eliminiert wird.

- Zeigen Sie, dass  $Q$  wirklich orthonormal ist.
- Berechnen Sie den Vektor  $v$ , der senkrecht auf der Spiegelungsebene steht und zur Aufstellung der eigentlichen Spiegelungsmatrix  $\tilde{Q} = I - \frac{2}{\|v\|_2^2} vv^T$  benötigt wird.
- Wenden Sie  $\tilde{Q}$  so auf die Spalten 3 und 4 von  $A$  an, dass dabei keine volle Matrixmultiplikation stattfindet.

a)  $\sqrt{\frac{25}{45^2} + \frac{400}{45^2} + \frac{1600}{45^2}} = \sqrt{\frac{2025}{2025}} = 1$

$\sqrt{\frac{400 + 256 + 169}{2025}} = \sqrt{\frac{2025}{2025}} = 1$

$\sqrt{\frac{1600 + 256 + 169}{2025}} = 1$

$\sqrt{1} = 1$

$45 \cdot 45 = 1800 + 225 = 2025$

$37^2 = 1110 + 210 + 49 = 1369 + 400 + 256 = 2025$

$(40-3)^2 = 1600 - 120 + 9$

$(10+3)^2 = 100 + 60 + 9 = 169$   
 $1600$   
 $256$   
 $2025$

senkrecht?

-3

b) ...?

-3

c) ...?

-6

3P



**Aufgabe 5:**

3+2+5=10 Punkte

**Jacobi relaxiert.** Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem  $Ax = b$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie die Iterationsmatrix  $B_J$  des Jacobiverfahrens.
- Berechnen Sie  $\omega_{opt}$  für das relaxierte Jacobi-Verfahren  $J_\omega$ .
- Berechnen Sie die Iterierten  $x_1, \dots, x_5$  für das relaxierte Jacobi-Verfahren mit  $\omega := \omega_{opt}$  und dem Startvektor  $x_0 = (0, 0)^T$ .

30.04.2007

### Aufgabe 1:

a) Die Matrix  $TAT^{-1}$  hat die selben Eigenwerte wie  $A$ .

$$\det |TAT^{-1} - \lambda E| \stackrel{!}{=} \det |A - \lambda E| \text{ ist zu zeigen!}$$

$$\det |TAT^{-1} - \lambda E| = \det |TAT^{-1} - E\lambda| =$$

$$\det |TAT^{-1} - \underbrace{TET^{-1}}_{\substack{=T^{-1} \\ =E \text{ (c)}}} \lambda| = \det |T(AT^{-1} - ET^{-1}\lambda)| =$$

$$\det |T(A - \lambda E)T^{-1}| = \det T \cdot \det |A - \lambda E| \cdot \det T^{-1} =$$

$$\underbrace{\det T \cdot \det T^{-1}}_{=1} \cdot \det |A - \lambda E| = \det |A - \lambda E| \quad \square$$

b)  $A$  symmetrisch folgt dann auch  $Q^{-1}AQ$  symmetrisch, mit  $Q$  orthogonal?

$A$  sym  $\Rightarrow D = TAT^{-1}$  mit orthogonalen  $T$

also  $T^{-1}DT = A$  das einsetzen!

$$Q^{-1}(T^{-1}DT)Q$$

$TQ$  ist orthogonal, wenn  $T$  und  $Q$  orthogonal

$$\Rightarrow TQ = S \text{ orthogonal}$$

$$S^{-1} = (TQ)^{-1} = \underbrace{(Q^{-1}T^{-1})}_{\text{orthogonal}}$$

$$\Rightarrow Q^{-1}T^{-1}DTQ = S^{-1}DS \text{ mit } S \text{ orthogonal}$$

$\Rightarrow S^{-1}DS$  symmetrisch  $\Rightarrow Q^{-1}AQ$  symmetrisch

## Aufgabe 2:

a) Orthogonale Matrizen als Transformationsmatrizen erhalten die Kondition der Matrix  $A$ , deshalb verschlechtert sich die numerische Stabilität nicht, anders als bei der LU-Zerlegung.

b)  $\textcircled{L} U = \frac{1}{2}$  Householder =  $\frac{1}{4}$  Given

## Aufgabe 3

$$\tilde{Q}_{42} = \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{3^2+4^2}} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow Q_{42} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4/5 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3/5 & 0 & 4/5 \end{pmatrix}$$

$$Q_{42} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & * & * \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & * & * \end{pmatrix}$$

~~blau~~ Das wegen der Form von  $A$  und  $Q_{42}$

nur die Stelle  $*$  müssen berechnet werden

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 4/5 & 54/5 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 21/5 & 22/5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 0 & 3/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{44}{5}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -3/5 & 0 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{21}{5}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 0 & 3/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{54}{5}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -3/5 & 0 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{22}{5}$$

4 Skalarprodukte für Aufgabe d)!

④

$v_1^2 = v_2^2 = v_3^2 = v_4^2 = 1$  ? ja einfach nachrechnen!

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -5/45 \\ -25/45 \\ -45/45 \end{pmatrix} \quad v_3 = \frac{1}{45} \begin{pmatrix} 0 \\ -20 \\ 34 \\ -16 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -40 \\ -16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

auch einfach nachrechnen

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle = \langle v_1, v_4 \rangle = \langle v_2, v_3 \rangle = \langle v_2, v_4 \rangle = \langle v_3, v_4 \rangle = 0$$

stunt jeweils !!

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$v = \frac{1}{\|a\|_2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{85}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \\ 80 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 20 \\ 40 \end{pmatrix}$$

da  $a_{22} > 0$

$$\left( I - \frac{2}{\|v\|_2^2} \cdot v v^T \right) \cdot \begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 47 & 8 \\ 89 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 47 & 8 \\ 89 & 10 \end{pmatrix} - \frac{2}{180} \cdot 4 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \left[ (5, 2, 4) \begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 47 & 8 \\ 89 & 10 \end{pmatrix} \right] =$$

$$\begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 47 & 8 \\ 89 & 10 \end{pmatrix} - \frac{2}{45} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot (45, 75, 88)$$

$$\begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 47 & 8 \\ 89 & 10 \end{pmatrix} - \frac{2}{45} \cdot \begin{pmatrix} 5 \cdot 45 & 5 \cdot 75 & 5 \cdot 88 \\ 2 \cdot 45 & 2 \cdot 75 & 2 \cdot 88 \\ 4 \cdot 45 & 4 \cdot 75 & 4 \cdot 88 \end{pmatrix}$$

□



## ⑤ (rd.) - Jacobi-Verfahren

$$B_J = D^{-1} (E + F) \quad A = D - E - F$$

mit  $D$  diagonal und  $E$  unter Dreiecksmatrix,  
 $F$  ober Dreiecksmatrix

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$a) \Rightarrow B_J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ -1/4 & 0 \end{pmatrix}$$

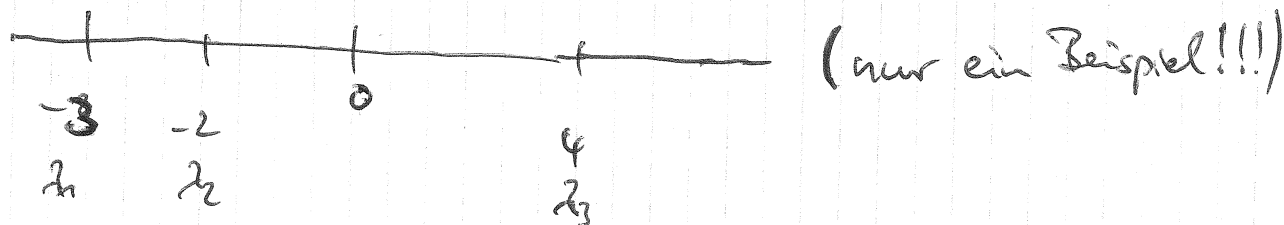
$\det(B_J - \lambda I) \stackrel{!}{=} 0$  für die Eigenwerte von  $B_J$

$$\det \begin{pmatrix} 0 - \lambda & -1/2 \\ -1/4 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \frac{1}{8} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{8}} \quad \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{8}}$$

Sortierung der Eigenwerte ist wichtig!!!

$\lambda_1$  kleinster und  $\lambda_n$  größter Eigenwert



Berechnung des optimalen  $\omega_{opt}$  mittel Formel

$$\omega_{opt} = \frac{2}{2 - \lambda_1 - \lambda_n} = \frac{2}{2 - (-\frac{1}{\sqrt{8}}) - \frac{1}{\sqrt{8}}} = 1$$

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \omega \left( \frac{1}{a_{ii}} \left[ b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right] \right)$$

also mit  $\omega = 1$

$$x_i^{(k+1)} = 1 - \frac{1}{a_{ii}} \left[ b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right] + \underbrace{(1-1) x_i^{(k)}}_{=0}$$

$$\Rightarrow i=1 \quad x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} [b_1 - a_{12} x_2^{(k)}]$$

$$i=2 \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} [b_2 - a_{21} x_1^{(k)}]$$

Einsetzen:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2} [3 - x_2^{(k)}]$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4} [5 - x_1^{(k)}]$$

| i | <del><math>x_1^{(i)}</math></del> | $x_2^{(i)}$ |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 0 | 0                                 | 0           |
| 1 | 3/2                               | 5/4         |
| 2 | 7/8                               | 7/8         |
| 3 | 17/16                             | 37/32       |
| 4 | 63/64                             | 63/64       |
| 5 | 127/128                           | 257/256     |

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{2} [3 - 0] = \frac{3}{2}$$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{4} [5 - 0] = \frac{5}{4}$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{2} \left[ 3 - \frac{5}{4} \right] = \frac{1}{2} - \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$$

$$x_2^{(2)} = \frac{1}{4} \left[ 5 - \frac{3}{2} \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{8}$$

...